TPC 2	Le 25 septembre 2026
DS n°1 – 1h30 (2h tiers-temps)	**PHYSIQUE - CORRIGE**
2026/2027	

FILTRE ET PH-METRIE

1. Choix du filtre

Le signal utile U_0 est une composante **continue** (fréquence nulle), alors que le parasite est sinusoïdal à $f =$ 4 Hz. Il faut donc laisser passer les basses fréquences (dont $f = 0$) et éliminer les hautes fréquences : c'est un **filtre passe-bas**. Pour que le parasite soit bien atténué, sa fréquence de coupure doit être très inférieure à 4 Hz.

Filtre **passe-bas**, avec $f_c \ll 4$ Hz ; par exemple $f_c \approx 0{,}4$ Hz, soit une décade en dessous de la fréquence du parasite.

2. Nature du filtre, sans calcul

- **Basses fréquences** : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. La sortie étant ouverte, aucun courant ne sort : R et $3R$ sont en série et s est la tension aux bornes de $3R$ (pont diviseur de tension) :

$$s = \frac{3R}{R + 3R} e = \frac{3}{4} e$$

- **Hautes fréquences** : le condensateur se comporte comme un fil (court-circuit), donc $s = 0$.

Filtre **passe-bas**. Basses fréquences : $s(t) \approx (3/4)\, e(t)$. Hautes fréquences : $s(t) \approx 0$.

3. Fonction de transfert

L'impédance du condensateur est $Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}C\omega}$. L'association en parallèle de $3R$ et de C a pour impédance :

$$Z_{\text{eq}} = \frac{3R \cdot Z_C}{3R + Z_C} = \frac{3R}{1 + 3\mathrm{j}RC\omega}$$

La sortie est ouverte : le même courant traverse R et cette association, d'où un pont diviseur de tension :

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{s}{e} = \frac{Z_{\text{eq}}}{R + Z_{\text{eq}}} = \frac{3R}{R(1 + 3\mathrm{j}RC\omega) + 3R}$$

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{3}{4 + 3\mathrm{j}RC\omega} = \frac{\frac{3}{4}}{1 + \mathrm{j}\frac{3RC}{4}\omega}$$

On reconnaît la forme demandée en divisant numérateur et dénominateur par 4 :

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{H_0}{1 + \mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_c}}$$

$H_0 = \frac{3}{4}$ et $\omega_c = \frac{4}{3RC}$

4. Gain en décibels et déphasage

Le module de la fonction de transfert est :

$$|H| = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

On en déduit le gain en décibels et le déphasage introduit par le filtre :

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log |H| = 20 \log H_0 - 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right)$$

avec $20 \log H_0 = 20 \log(3/4) \approx -2{,}5$ dB.

$$\varphi(\omega) = \arg H = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

car H_0 est réel positif ($\arg H_0 = 0$) et $\arg(1 + j\omega/\omega_c) = \arctan(\omega/\omega_c)$.

5. Pulsation et fréquence de coupure

Définition : la pulsation de coupure (à −3 dB) est la pulsation ω_c pour laquelle le gain en amplitude est divisé par $\sqrt{2}$ par rapport à sa valeur maximale, ici H_0 obtenue en basses fréquences ; autrement dit $G_{\text{dB}}(\omega_c) = G_{\text{dB,max}} - 3$ dB.

Avec $|\underline{H}| = \frac{H_0}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ cette condition est bien réalisée pour $\omega = \omega_c = 4/(3RC)$, résultat cohérent avec la question 3. La fréquence de coupure vaut donc :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC} \times \frac{4}{3}$$

Application numérique, avec $RC = 0{,}53$ s :

$f_c = 1/(2\pi \times 0{,}53) \times 4/3 \approx$ **0,4 Hz**

Vérification : $f_c = 0{,}4$ Hz est dix fois plus petite que la fréquence du parasite (4 Hz). Celui-ci se situe donc dans la bande atténuée du filtre, alors que la composante continue ($f = 0$) est transmise : cette valeur convient.

6. Asymptotes et diagramme de Bode

Comportements limites du gain et de la phase :

Régime	Gain G_{dB}	Phase φ
$\omega \ll \omega_c$	$G_{\text{dB}} \approx 20 \log H_0 = -2{,}5$ dB (asymptote horizontale)	$\varphi \to 0$
$\omega = \omega_c$	$G_{\text{dB}} = 20 \log H_0 - 3$ dB $= -5{,}5$ dB	$\varphi = -\pi/4$
$\omega \gg \omega_c$	$G_{\text{dB}} \approx 20 \log H_0 - 20 \log(\omega/\omega_c)$: droite de pente −20 dB/décade, qui coupe l'asymptote horizontale en $\omega = \omega_c$	$\varphi \to -\pi/2$

Allure du diagramme de Bode (échelle logarithmique en fréquence ; courbe réelle en trait plein, asymptotes en pointillés) :

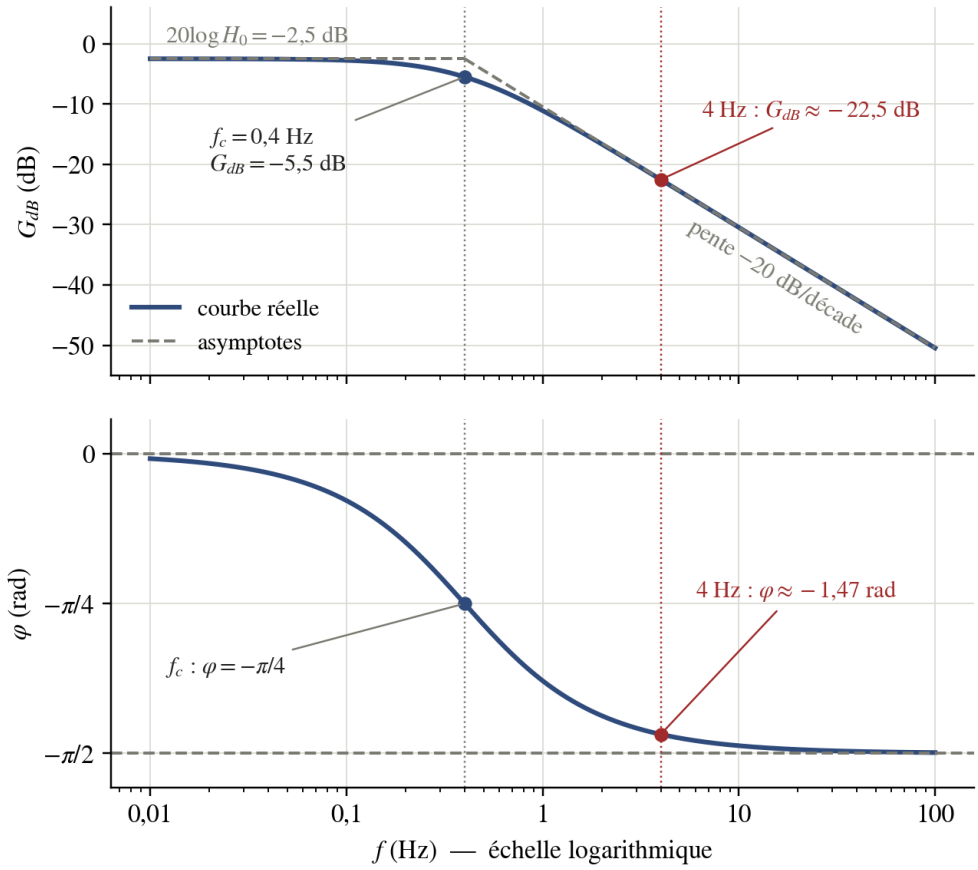


Figure 1 — Diagramme de Bode du filtre (H_0 = 3/4, f_c = 0,4 Hz). Le point rouge repère la fréquence du parasite, 4 Hz.

7. Caractère dérivateur ou intégrateur

Pour $\omega \gg \omega_c$, la fonction de transfert se réduit à :

$$H \approx \frac{H_0}{\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_c}} = \frac{H_0 \omega_c}{\mathrm{j}\omega}$$

Diviser par jω en notation complexe revient à intégrer en temporel : $s(t) \approx H_0\, \omega_c \int e(t)\, \mathrm{d}t$. Le diagramme de Bode le confirme : pente de −20 dB/décade et phase de $-\pi/2$.

> Le filtre a un caractère **intégrateur** (pseudo-intégrateur) pour $\omega \gg \omega_c$. Il n'est **pas dérivateur** : il faudrait une pente de +20 dB/décade et une phase de $+\pi/2$.

8. Écriture générale du signal de sortie

Le filtre est linéaire : en sortie, on retrouve une composante continue et une sinusoïde à la même pulsation que l'entrée.

$$s(t) = S_0 + S_m \cos(\omega t + \phi_s)$$

9. Amplitude, phase et composante continue de la sortie

Par linéarité (principe de superposition), chaque composante de $e(t)$ est traitée séparément, avec la fonction de transfert prise à la pulsation correspondante.

- **Composante continue** (ω = 0) : $H(0) = H_0$ = 3/4.

$$S_0 = H_0 U_0 = \frac{3}{4} U_0$$

- **Composante sinusoïdale** : $\omega = 2\pi \times 4 = 8\pi$ rad/s, donc $\omega/\omega_c = f/f_c = 4/0{,}4 = 10$.

$$S_m = \frac{H_0}{\sqrt{1+10^2}} E_m = \frac{3}{4\sqrt{101}} E_m \approx 0{,}075\, E_m$$

$$\phi_s = \phi_e + \varphi(\omega) = \phi_e - \arctan(10) \approx \phi_e - 1{,}47 \text{ rad}$$

Ici arctan(10) ≈ 1,47 rad (soit environ 84°), et le déphasage du filtre vaut donc $\varphi \approx -1{,}47$ rad.

10. Signal de sortie et conclusion

$s(t) = (3/4)\, U_0 + 0{,}075\, E_m \cos(8\pi t + \phi_e - 1{,}47)$ (t en secondes)

Représentation des deux signaux, avec des valeurs choisies pour l'illustration : $U_0 = 1$ et $E_m = 0{,}4$ (unité arbitraire), $\phi_e = 0$.

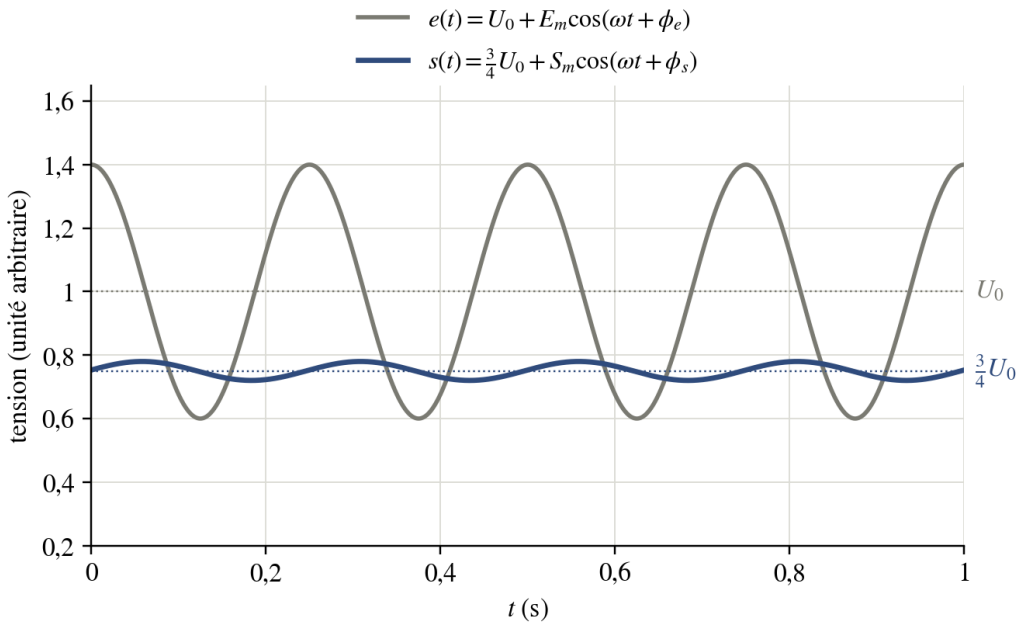
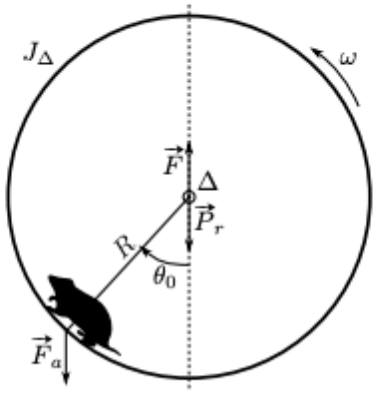


Figure 2 — Signal d'entrée $e(t)$ (gris) et signal de sortie $s(t)$ (bleu) sur quatre périodes du parasite ($T = 0{,}25$ s).

Conclusion : oui, l'objectif est atteint. La composante continue utile est conservée, à un facteur constant 3/4 près sans conséquence puisque A et B sont ajustées par étalonnage du pH-mètre. En revanche, l'ondulation parasite est fortement atténuée : son amplitude relative par rapport à la composante continue est divisée par $\sqrt{101} \approx 10$. Il subsiste seulement une ondulation résiduelle de faible amplitude ($S_m \approx 0{,}075\, E_m$).

UN HAMSTER DANS UNE ROUE

1. Les forces qui s'exercent sur la roue sont la *force exercée par le Hamster sur la roue* $\vec{F}_a$, *le poids de la roue* $\vec{P}_r$ et la *réaction de l'axe de rotation* $\vec{F}$ sur la roue. Comme la roue est globalement immobile, on en conclut que la somme des ces forces est nulle.



2. Le moment cinétique de la roue du hamster est $\boxed{L_\Delta = J_\Delta \omega}$.
3. D'après le théorème du moment cinétique : $\frac{dL_\Delta}{dt} = J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}_a) = mgR\sin\theta_0$. La réaction de l'axe de rotation et le poids de la roue passant par l'axe, leur moment est nul. On a donc l'accéleration angulaire : $\boxed{\frac{d\omega}{dt} = \frac{mgR\sin\theta_0}{J_\Delta}}$.
4. On a montré à la question précédente que l'accélération angulaire de la roue est constante, donc $\boxed{\omega(t) = \frac{mRg\sin\theta_0}{J_\Delta}t}$.
5. L'énergie cinétique de la roue est $E_c(t) = \frac{1}{2}J_\Delta\omega(t)^2$. Donc $\boxed{E_C(t) = \frac{(mRg\sin\theta_0)^2}{2J_\Delta}t^2}$
6. Le hamster court à une vitesse v, la vitesse angulaire correspondante est $\omega = \frac{v}{R}$. Le temps qu'il met pour atteindre cette vitesse est : $\boxed{t = \frac{J_\Delta\omega}{mRg\sin\theta_0} \simeq 0{,}3\,\text{s}}$
7. L'énergie cinétique de la roue est alors $\boxed{E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2 = 70\,\text{mJ}}$.
8. Lorsque la vitesse de course du hamster est constante, l'accélération angulaire de la roue est nulle et donc le moment des forces appliquées sur la roue doit également être nul. C'est le cas uniquement pour $\theta_0 = 0$
9. On procède de la même manière que dans la question 3 en ajoutant au moment du poids le couple résistant des frottements, il faut donc remplacer $mRg\sin\theta_0$ par $mRg\sin\theta_0 - \Gamma_\Delta$.
10. Dans ces conditions, lorsque le hamster court à vitesse constante l'accélération angulaire étant nulle, il faut que la somme des moments des forces appliquées à la roue soit nulle, et donc le moment du poids doit compenser exactement le couple résistant du aux frottements. On a alors $mRg\sin\theta_0 - \Gamma_\Delta = 0$ et donc $\boxed{\theta_0 = \arcsin\frac{\Gamma_\Delta}{mRg}}$
11. Lorsque le hamster court, la vitesse de rotation de la roue est $\boxed{\omega_0 = \frac{v_0}{R}}$
12. Juste avant que le hamster ne s'arrête de courir, **son énergie cinétique est nulle** car sa il a une vitesse nulle dans le référentiel du laboratoire.

    Si on prend l'origine des abscisses au centre de la roue, son énergie potentielle de pesenteur est $\boxed{E_p = mgh = -mgR}$.

    L'énergie cinétique de rotation de la roue est $\boxed{E_{cR} = \frac{1}{2}J_\Delta\omega_0^2}$.

    L'énergie mécanique totale du système est alors $\boxed{E_m = -mgR + \frac{1}{2}J_\Delta\omega_0^2}$
13. Juste après que le hamster ne s'arrête de courir, les expressions de l'énergie cinétique de la roue et de l'énergie potentielle du hamster restent les mêmes en remplaçant ω_0 par ω_1. Seulement maintenant l'énergie cinétique du hamster n'est plus nulle, il avance à la même vitesse que la roue donc son énergie cinétique est : $E_{cH} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega_1^2$.
    L'égalité des énergies mécaniques avant et après l'arrêt du hamster donne :

$$\frac{1}{2}J_\Delta\omega_0^2 - mgR = \frac{1}{2}J_\Delta\omega_1^2 - mgR + \frac{1}{2}mR^2\omega_1^2 \quad \text{soit} \quad \omega_1 = \omega_0\sqrt{\frac{J_\Delta}{J_\Delta + mR^2}} \tag{1}$$

14. L'énergie mécanique reste constante car on néglige les frottements entre la roue et son axe. Elle vaut

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2}J_\Delta\omega^2}_{E_{cR}} + \underbrace{\frac{1}{2}mR^2\omega^2}_{E_{cH}} - \underbrace{mgR\cos\theta}_{E_p} = \frac{1}{2}(J_\Delta + mR^2)\omega^2 - mgR\cos\theta \tag{2}$$

15. En écrivant que l'énergie mécanique est constante on obtient

$$\frac{1}{2}(J_\Delta + mR^2)\omega^2 - mgR\cos\theta = \frac{1}{2}(J_\Delta + mR^2)\omega_1^2 - mgR \quad \text{soit} \quad \omega = \sqrt{\omega_1^2 - \frac{2mgR(1-\cos\theta)}{J_\Delta + mR^2}} \tag{3}$$

16. Lorsque le hamster est au sommet de la roue, il subit son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ dirigé verticalement vers le bas, et la réaction de la roue $\vec{K}$ dirigée également vers le bas (car l'accélération tangentielle du hamster est nulle en ce point).

17. L'accélération normale s'écrit en coordonnées polaires (lorsque le rayon de la trajectoire est constant) comme $\vec{a}_r = -R\omega^2\vec{e}_r$. Ce qui en utilisant la question 15 donne l'expression demandée :

$$\vec{a} = -R\left(\omega_1^2 - \frac{2mgR(1-\cos\theta)}{J_\Delta + mR^2}\right)\vec{e}_r \tag{4}$$

18. En appliquant le PFD au hamster lorsqu'il se trouve au sommet de la trajectoire ($\theta = \pi$) et en le projetant sur $\vec{e}_r$, on obtient :

$$-mg - K = ma_r = -mR\left(\omega_1^2 - \frac{4mgR}{J_\Delta + mR^2}\right) \quad \text{soit} \quad K = mR\left(\omega_1^2 - \frac{4mgR}{J_\Delta + mR^2}\right) - mg \tag{5}$$

Avec les valeurs numériques données, on trouve $K < 0$, ce qui ne permet pas au hamster de faire un looping.

19. En y regardant en détails, on remarque que la vitesse de rotation initiale de la roue ω_0, même si elle restait constante après l'arrêt du hamster serait trop faible pour permettre un looping. Il faut donc déjà augmenter ω_0 et donc réduire R (le hamster ne peut pas courir plus vite !). Ensuite il faut aussi augmenter J_Δ en lui installant une roue plus lourde